

细颗粒度量价系列之一—— 量价背离+交易稳定性

杨国平 SAC NO: S1120520070002

丁睿雯 SAC NO: S1120523040002

2025年3月7日

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

目录

(一) 量价行业轮动策略样本外表现亮眼

(二) 分钟级量价因子构建

(三) 细颗粒度量价因子在不同样本中的选股表现

1.1 华西金工行业量价因子汇总

在华西金工2022年8月22日发布的专题报告《行业有效量价因子与行业轮动策略》中，我们使用动量、交易波动、换手率、多空对比、量价背离、量幅同向六个维度的量价因子，通过基于中信一级行业的单因子测试，最终得到了11个较为有效、逻辑性强的月频行业因子。

量价因子汇总

因子大类	因子名称	计算公式
动量	二阶动量	$EWMA\left(\frac{Close_t - \text{mean}(Close_{t-\text{window}1:t})}{\text{mean}(Close_{t-\text{window}1:t})} - \text{delay}\left(\frac{Close_t - \text{mean}(Close_{t-\text{window}1:t})}{\text{mean}(Close_{t-\text{window}1:t})}, \text{window}2\right), \text{window}\right)$
	动量期限差	$\frac{Close_t - Close_{t-\text{window}1}}{Close_{t-\text{window}1}} - \frac{Close_t - Close_{t-\text{window}2}}{Close_{t-\text{window}2}}$
交易波动	成交金额波动	$-STD(\text{Amount})$
	成交量波动	$-STD(\text{Volume})$
换手率	换手率变化	$\frac{\text{Mean}(\text{turnover}_{t-\text{window}1:t})}{\text{Mean}(\text{turnover}_{t-\text{window}2:t})}$
多空对比	多空对比总量	$- \sum_{i=t-\text{window}}^{i=t} \frac{Close_i - Low_i}{High_i - Close_i}$
	多空对比变化	$EWMA\left(\text{Volume} \times \frac{(Close - Low) - (High - Close)}{High - low}, \text{window}1\right) - EWMA\left(\text{Volume} \times \frac{(Close - Low) - (High - Close)}{High - low}, \text{window}2\right)$
量价背离	量价背离协方差(收盘价)	$-rank\{\text{covariance}[\text{rank}(Close), \text{rank}(Volume), \text{window}]\}$
	量价相关系数(收盘价)	$-correlation(Close, Volume, \text{window})$
	一阶量价背离	$-correlation\left[\text{Rank}\left(\frac{Volume_i}{Volume_{i-1}} - 1\right), \text{Rank}\left(\frac{Close_i}{Open_i} - 1\right), \text{window}\right]$
量幅同向	量幅同向	$correlation\left[\text{Rank}\left(\frac{Volume_i}{Volume_{i-1}} - 1\right), \text{Rank}\left(\frac{High_i}{Low_i} - 1\right), \text{window}\right]$

资料来源：华西证券研究所

1.2 量价行业轮动策略样本外表现亮眼

华西金工量价样本外表现亮眼，2010年至2025年2月，量价行业轮动组合的累计收益为702.79%，相对于全部行业等权组合的累计超额为608.91%。该组合年胜率为100%，月胜率为65.38%。2025年截至2月底量价行业组合跑赢行业等权1.28%。

本文仿照其中衡量量价背离和交易稳定性量价因子的构建方式，使用股票分钟级数据重新构建颗粒度更为细致的量价因子并进行选股尝试。

在进行单因子测试的过程中，使用的股票集为中证800指数成分股，回测时间区间为2015-2025年2月，基准为中证800指数，回测频率为周频。

量价行业组合净值走势及相对于行业等权的超额收益



量价行业组合年度涨跌幅统计

年份	量价行业轮动组合	行业等权	超额收益
2010	11.31%	4.92%	6.38%
2011	-24.85%	-28.31%	3.46%
2012	9.30%	2.68%	6.61%
2013	18.36%	12.85%	5.51%
2014	61.83%	46.68%	15.15%
2015	70.28%	49.57%	20.71%
2016	-12.00%	-13.14%	1.14%
2017	20.99%	1.53%	19.45%
2018	-16.67%	-28.45%	11.78%
2019	34.72%	28.86%	5.86%
2020	37.36%	23.11%	14.25%
2021	32.68%	11.99%	20.69%
2022	4.99%	-13.79%	18.78%
2023	5.05%	-4.18%	9.24%
2024	10.19%	9.03%	1.14%
2025年截至2月	1.69%	0.41%	1.28%
年化收益	14.72%	4.46%	10.25%

目录

(一) 量价行业轮动策略样本外表现亮眼

(二) 分钟级量价因子构建

(三) 细颗粒度量价因子在不同样本中的选股表现

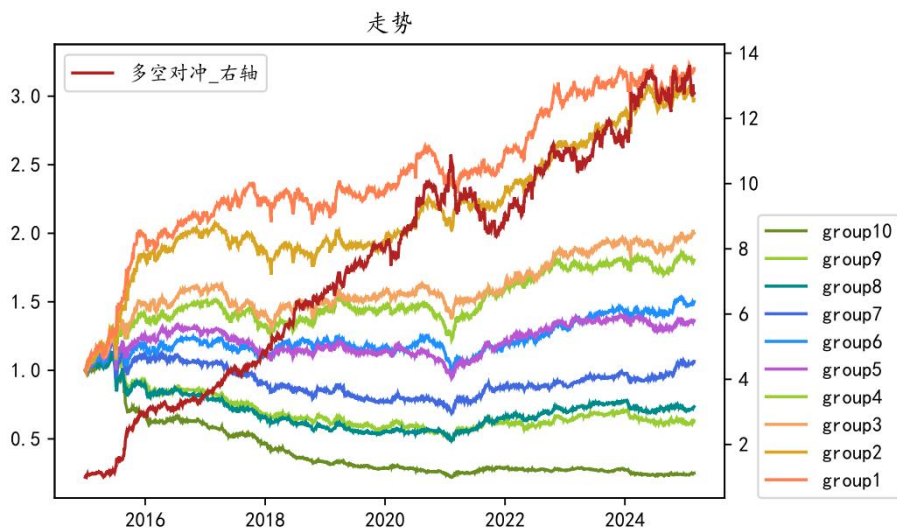
2.1.1 量价相关系数_分组走势

量价相关系数刻画了过去一段时间股票成交量与价格在时序上的背离程度，其定义为这段时间分钟级成交量与收盘价相关系数的相反数，量价背离的程度越高，则超额收益增加的概率越大。

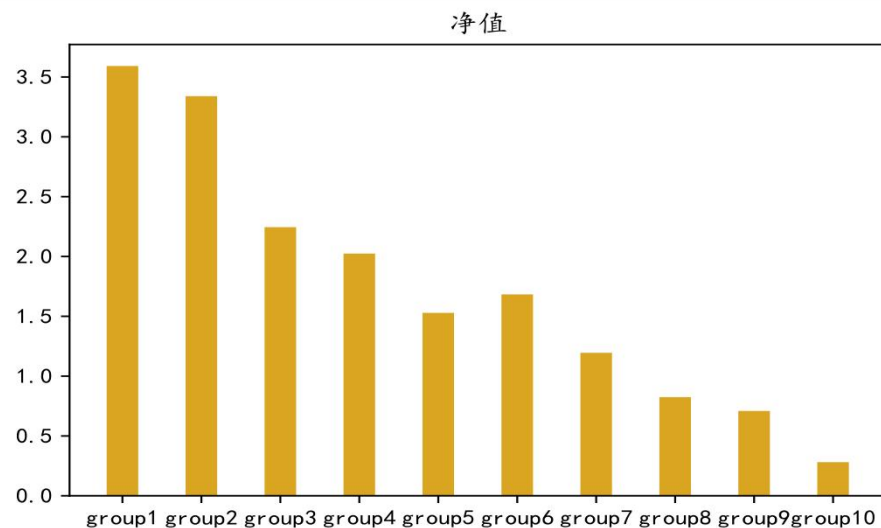
$$- \text{correlation}(\text{Close}, \text{Volume}, \text{window})$$

分钟级量价相关系数因子的Rank_IC为4.66%。多空组合年化收益为28.62%，信息比率为87.22%。

量价相关系数_分组超额走势



量价相关系数_分组净值



2.1.2 量价相关系数_分组表现

从十分组的角度来看，量价相关系数因子符合较为严格的单调性。分年来看在大多数年份单调性较为明显，除2021年以外，其余年份多空收益皆为正值。

量价相关系数_分组指标统计

组别\指标	年化收益	年化超额	最大回撤	夏普比率	信息比率
第1组	13.21%	12.28%	-36.38%	63.00%	127.67%
第2组	12.51%	11.59%	-42.17%	59.83%	123.36%
第3组	8.06%	7.14%	-44.77%	43.97%	81.37%
第4组	6.93%	6.01%	-49.84%	39.69%	70.59%
第5组	3.99%	3.06%	-55.26%	28.68%	42.48%
第6组	4.96%	4.03%	-53.16%	32.31%	52.07%
第7组	1.48%	0.56%	-67.39%	19.23%	16.92%
第8组	-2.18%	-3.11%	-75.21%	5.07%	-20.84%
第9组	-3.61%	-4.54%	-74.62%	-0.61%	-34.25%
第10组	-11.99%	-12.91%	-88.75%	-36.13%	-114.45%

量价相关系数_分年收益统计

年份\组别	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	多头-空头
2015年	128.25%	111.72%	71.84%	61.04%	44.34%	37.18%	27.39%	2.89%	5.99%	-22.12%	150.36%
2016年	-6.69%	-5.33%	-7.76%	-7.02%	-10.98%	-12.47%	-17.20%	-21.89%	-20.53%	-22.32%	15.64%
2017年	21.31%	7.34%	2.65%	1.92%	0.99%	6.18%	-1.30%	-5.87%	-7.21%	-11.28%	32.58%
2018年	-28.57%	-25.13%	-23.74%	-22.03%	-25.43%	-20.57%	-31.79%	-35.79%	-30.87%	-48.84%	20.28%
2019年	38.66%	33.57%	40.23%	35.82%	30.90%	27.75%	20.93%	27.18%	20.09%	15.94%	22.72%
2020年	31.87%	36.80%	19.65%	13.79%	14.02%	21.99%	21.83%	20.92%	15.45%	8.01%	23.85%
2021年	7.31%	8.55%	7.88%	20.26%	16.37%	4.88%	18.26%	22.73%	16.41%	15.97%	-8.66%
2022年	-10.61%	-9.00%	-9.82%	-13.23%	-12.91%	-12.85%	-21.18%	-15.94%	-19.74%	-25.99%	15.38%
2023年	-4.34%	-3.77%	-6.39%	-8.94%	-7.84%	-2.56%	-1.87%	-1.19%	-1.20%	-8.53%	4.19%
2024年	10.43%	17.23%	13.34%	15.03%	9.12%	16.83%	20.60%	3.19%	-1.13%	-2.17%	12.60%

2.1.3 量价相关系数_剥离风格因子

计算量价相关系数与beta、市值、估值、成长、流动性、动量、波动性这些常见风格因子的相关性。量价相关系数与短动量的相关性略高，和其他风格因子无明显相关性。

量价相关系数与风格因子的相关性

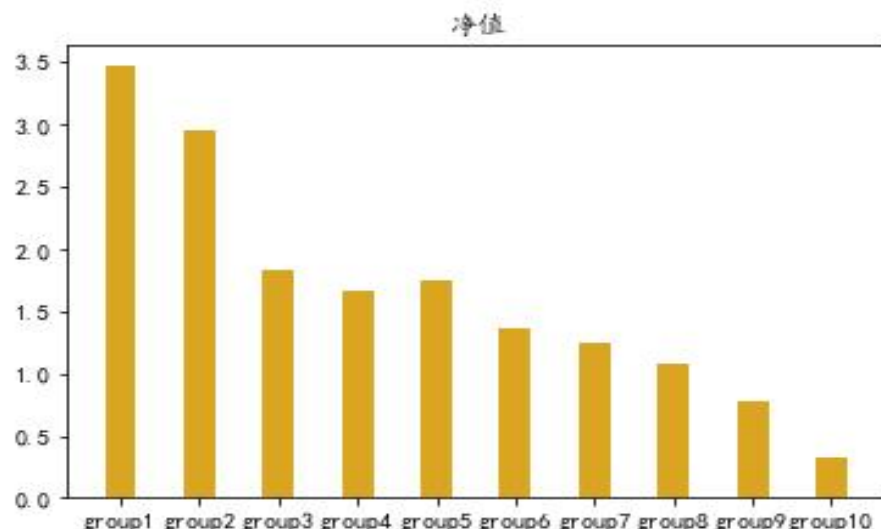
beta	对数市值	估值	成长	流动性	长动量	短动量	波动性
6.59%	0.52%	-2.42%	1.16%	-10.30%	5.43%	-21.56%	-7.53%

使用风格因子对量价相关系数因子进行正交化处理，剥离了风格影响的纯净量价相关系数因子Rank IC为3.89%，多空组合年化收益为26.21%，信息比率为83.82%。

纯净量价相关系数_分组超额走势



纯净量价相关系数_分组净值



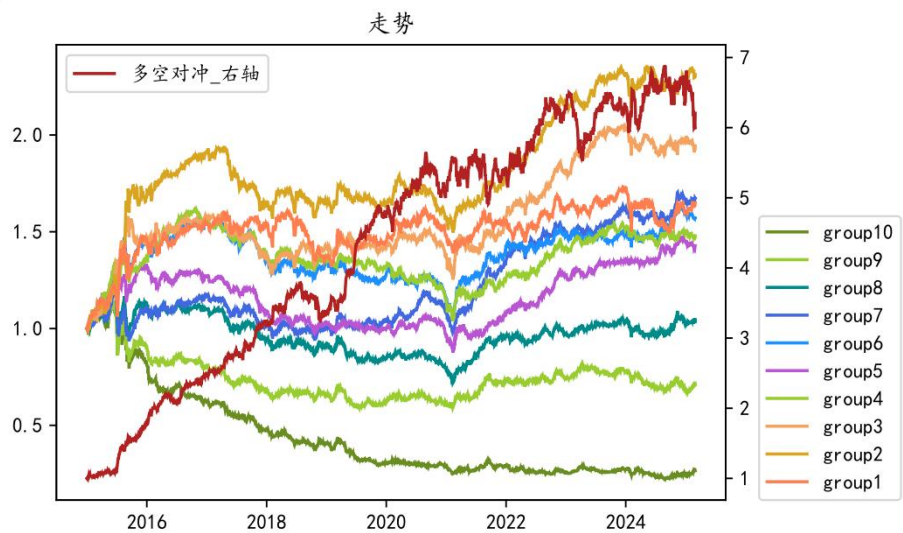
2.2.1 振幅量价背离_分组走势

振幅量价背离计算了量价排序的协方差并乘上了振幅系数。振幅系数为过去一段时间涨跌幅的标准差。当量价背离程度越高且振幅越大时，因子值越大；当量价同向且股价震荡幅度较小时，因子值越小。

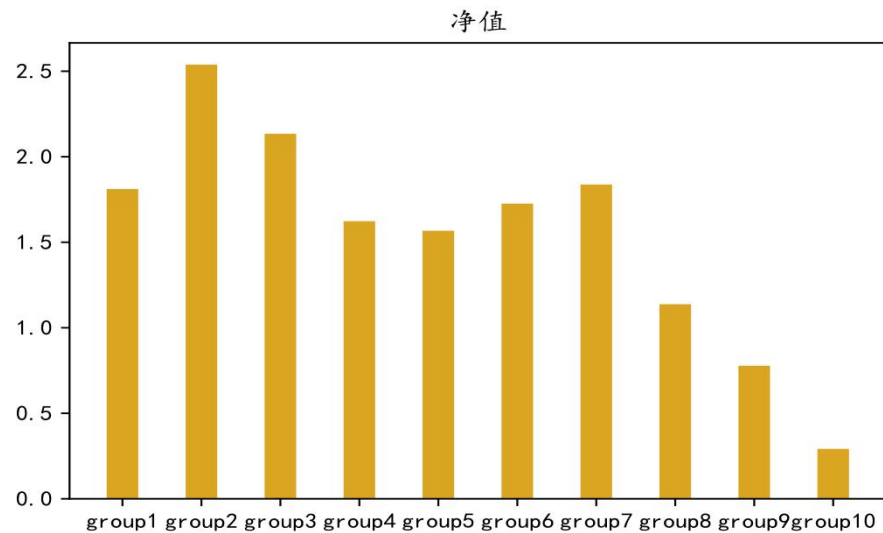
$$-\text{rank}(\text{covariance}[\text{rank}(\text{Close}), \text{rank}(\text{Volume}), \text{window}]) \times \text{std}\left(\frac{\text{Close}_t}{\text{Close}_{t-1}} - 1, \text{window}\right)$$

分钟级振幅量价背离的Rank_IC为4.10%。多空组合年化收益为19.66%，信息比率为58.44%。

成交金额波动_分组超额走势



成交金额波动_分组净值



2.2.2 振幅量价背离_分组表现

振幅量价背离因子十分组的收益、夏普比率、信息比率呈较明显单调性。除2023年以外，其余年份多空收益皆为正值。

振幅量价背离_分组指标统计

组别\指标	年化收益	年化超额	最大回撤	夏普比率	信息比率
第1组	6.01%	5.09%	-45.58%	35.89%	57.80%
第2组	9.59%	8.67%	-40.03%	51.77%	91.70%
第3组	7.74%	6.82%	-44.81%	46.65%	70.03%
第4组	4.88%	3.95%	-50.90%	33.34%	46.49%
第5组	4.52%	3.59%	-62.84%	31.44%	47.15%
第6组	5.51%	4.59%	-50.59%	35.04%	60.64%
第7组	6.17%	5.24%	-60.67%	37.03%	66.57%
第8组	1.28%	0.35%	-64.69%	18.60%	15.49%
第9组	-2.44%	-3.36%	-72.65%	5.59%	-15.51%
第10组	-11.40%	-12.33%	-89.39%	-25.74%	-75.34%

振幅量价背离_分年收益统计

年份\组别	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	多头-空头
2015年	67.47%	92.98%	69.71%	57.43%	52.73%	68.90%	26.82%	30.21%	4.41%	-5.89%	73.36%
2016年	-8.34%	-1.17%	-7.15%	-1.11%	-17.28%	-8.19%	-8.30%	-15.98%	-23.83%	-34.38%	26.04%
2017年	15.53%	-1.05%	0.20%	2.85%	-0.93%	0.45%	1.09%	-1.00%	-1.29%	-11.56%	27.08%
2018年	-35.88%	-27.22%	-25.42%	-29.29%	-31.87%	-28.55%	-29.02%	-30.10%	-30.83%	-38.56%	2.68%
2019年	41.50%	33.85%	35.44%	29.95%	30.66%	27.92%	38.53%	24.71%	26.91%	0.90%	40.60%
2020年	28.96%	19.33%	20.40%	8.66%	21.63%	13.70%	30.87%	16.92%	23.23%	18.87%	10.09%
2021年	4.91%	13.98%	14.21%	9.41%	10.43%	21.31%	24.16%	20.91%	18.91%	-0.17%	5.07%
2022年	-18.77%	-5.11%	-9.62%	-11.66%	-6.66%	-17.48%	-12.83%	-20.32%	-19.39%	-30.33%	11.57%
2023年	-4.63%	-4.85%	0.35%	-4.07%	-5.21%	-10.23%	-3.32%	-4.70%	-5.97%	-4.35%	-0.28%
2024年	3.79%	11.36%	8.53%	10.93%	20.23%	20.49%	15.50%	11.47%	-2.02%	0.60%	3.20%

2.2.3 振幅量价背离_剥离风格因子

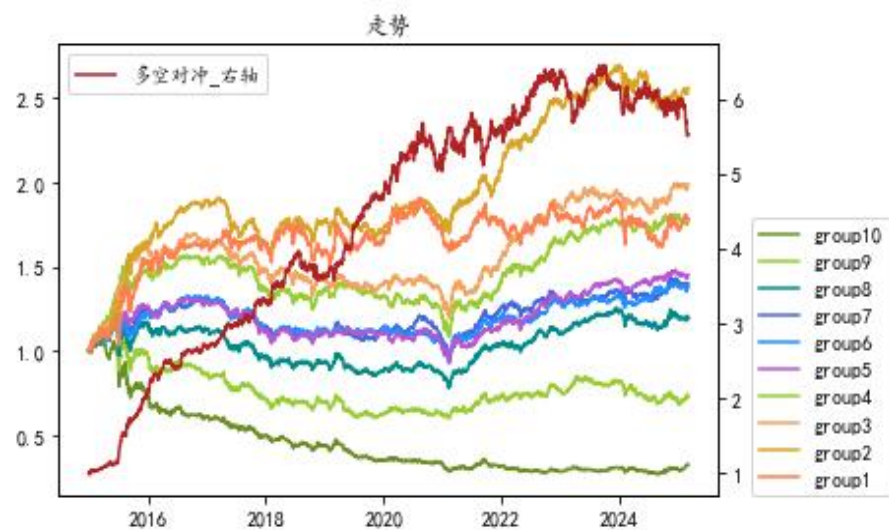
振幅量价背离与beta、流动性、短动量、波动性的相关性超过20%，与其他风格因子无明显相关性。

振幅量价背离与风格因子的相关性

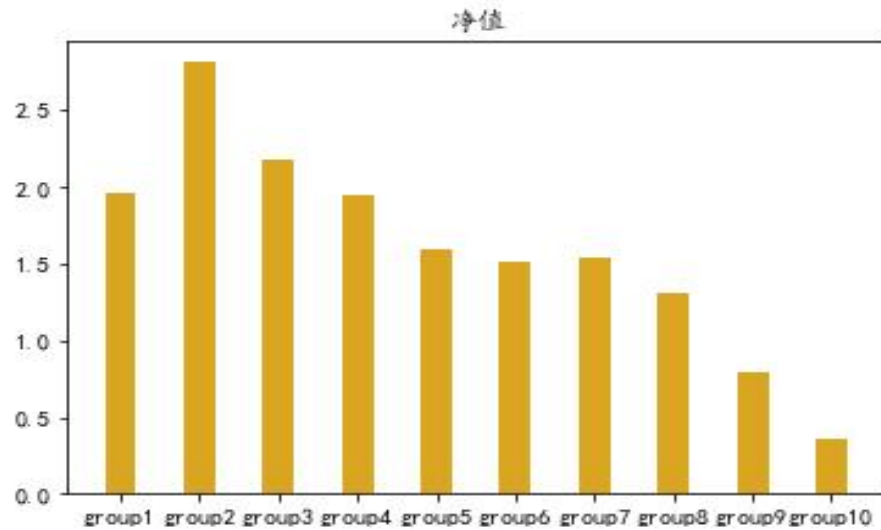
beta	对数市值	估值	成长	流动性	长动量	短动量	波动性
23.41%	8.30%	-8.34%	-0.12%	-20.07%	1.61%	-34.18%	-23.63%

使用以上风格因子对振幅量价背离因子进行正交化处理，剥离了风格影响的纯净振幅量价背离因子RankIC为3.24%，多空组合年化收益为18.21%，信息比率为56.11%。

纯净振幅量价背离_分组超额走势



纯净振幅量价背离_分组净值



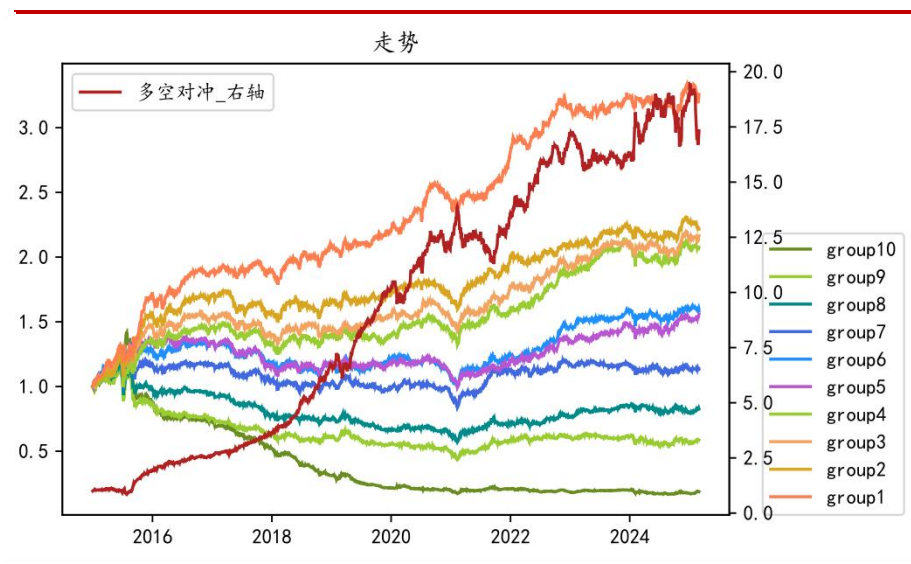
2.3.1 成交金额波动_分组走势

我们用过去一段时间的标准化后的成交金额标准差来衡量股票交易情况的稳定程度，并取相反数，波动率最小组为因子值最大组，波动率最大组为因子值最小组。以15分钟为单位时间区间，将过去这段时间每个单位时间区间内的成交金额求和，并计算所有时间区间之间的标准化成交金额波动。

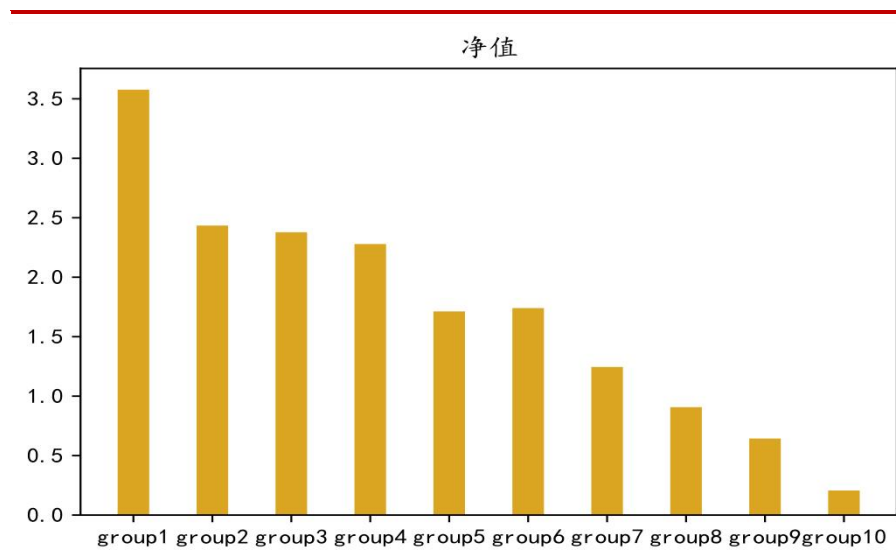
$$-STD(Amount)/MEAN(Amount)$$

分钟级成交金额波动因子的Rank_IC为5.61%。多空组合年化收益为32.37%，信息比率为104.59%。

成交金额波动_分组超额走势



成交金额波动_分组净值



2.3.2 成交金额波动_分组表现

从十分组的角度来看，成交金额波动因子的单调性较为明显。除2023年以外，其余年份多空收益皆为正值。

成交金额波动_分组指标统计

组别\指标	年化收益	年化超额	最大回撤	夏普比率	信息比率
第1组	13.35%	12.43%	-47.87%	63.60%	144.13%
第2组	9.14%	8.22%	-45.25%	47.86%	100.54%
第3组	8.89%	7.97%	-49.53%	46.90%	98.20%
第4组	8.44%	7.51%	-49.73%	45.11%	91.48%
第5组	5.43%	4.51%	-56.73%	34.09%	59.23%
第6组	5.60%	4.68%	-57.93%	34.67%	60.12%
第7组	2.18%	1.26%	-60.00%	21.85%	24.00%
第8组	-0.95%	-1.88%	-69.82%	9.79%	-8.33%
第9组	-4.24%	-5.17%	-75.02%	-3.13%	-38.45%
第10组	-14.37%	-15.29%	-93.17%	-47.97%	-120.57%

成交金额波动_分年收益统计

年份\组别	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	多头-空头
2015年	97.70%	80.81%	70.11%	57.54%	55.71%	47.95%	34.30%	12.91%	0.03%	0.85%	96.85%
2016年	-5.04%	-5.92%	-9.94%	-8.05%	-13.96%	-10.15%	-13.56%	-16.91%	-25.14%	-28.40%	23.36%
2017年	16.19%	6.32%	4.87%	5.58%	-0.96%	2.06%	3.95%	-4.59%	-3.42%	-16.81%	33.00%
2018年	-20.17%	-23.27%	-25.34%	-24.34%	-26.18%	-29.08%	-29.80%	-31.02%	-29.92%	-57.08%	36.91%
2019年	41.36%	37.76%	43.76%	33.86%	34.51%	40.93%	29.60%	19.10%	22.10%	-6.64%	48.00%
2020年	39.10%	23.54%	23.54%	27.27%	15.54%	10.22%	19.51%	18.51%	11.84%	15.39%	23.70%
2021年	14.47%	17.00%	15.61%	12.05%	8.99%	15.38%	18.94%	14.10%	17.56%	3.74%	10.72%
2022年	-11.37%	-16.92%	-14.19%	-7.30%	-11.17%	-7.41%	-17.87%	-15.93%	-18.56%	-29.83%	18.46%
2023年	-8.97%	-5.30%	-2.95%	0.06%	-2.06%	-2.89%	-10.66%	-0.46%	-9.51%	-3.59%	-5.39%
2024年	15.32%	14.65%	15.17%	11.23%	15.67%	13.40%	9.06%	5.39%	3.57%	-1.55%	16.87%

2.3.3 成交金额波动_剥离风格因子

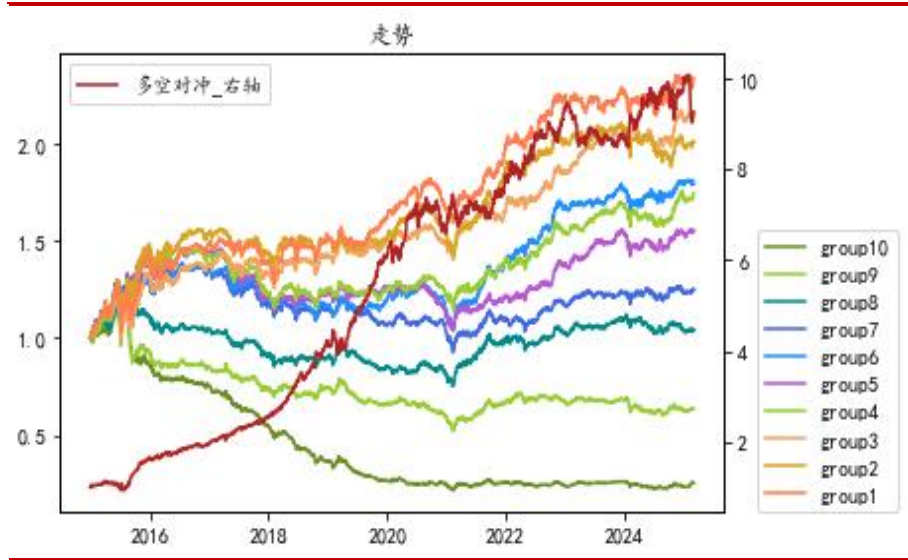
成交金额波动因子和其他风格因子相关性绝对值基本控制在20%以内。

成交金额波动与风格因子的相关性

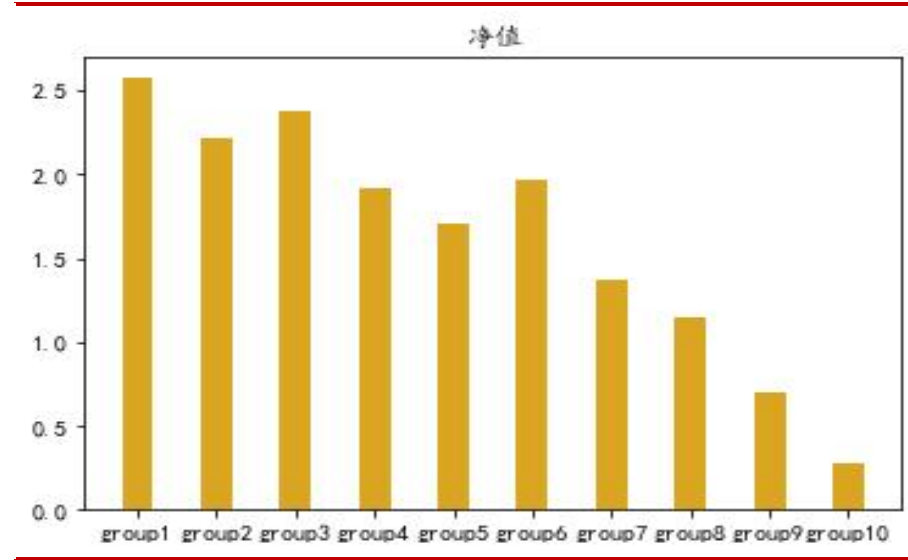
beta	对数市值	估值	成长	流动性	长动量	短动量	波动性
18.64%	7.80%	-4.16%	7.14%	-14.28%	6.70%	-16.31%	-15.13%

使用风格因子对成交金额波动因子进行正交化处理，剥离了风格影响的纯净成交金额波动因子Rank IC为4.38%，多空组合年化收益为24.43%，信息比率为87.01%。

纯净成交金额波动_分组超额走势



纯净成交金额波动_分组净值



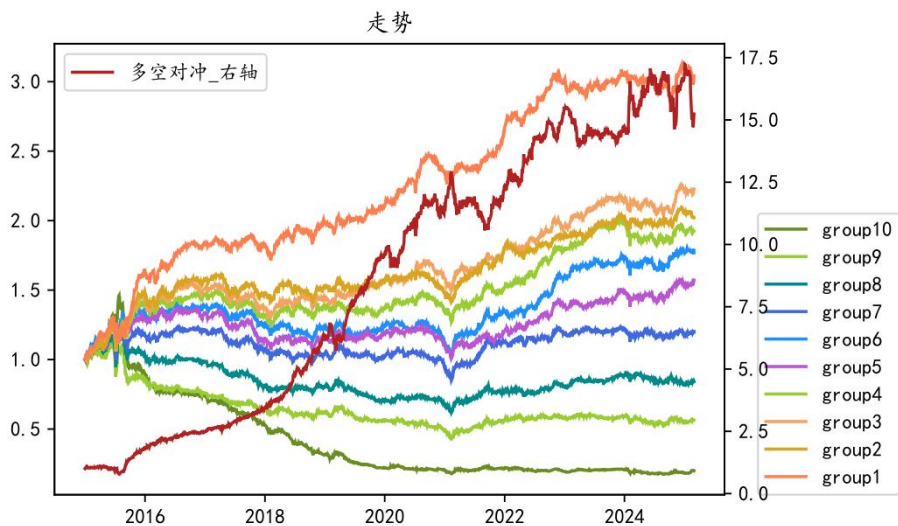
2.4.1 成交量波动_分组走势

成交量标准差也是衡量交易稳定程度的重要指标，同样地，对股票成交量标准差/均值取相反数，波动率越小则因子值越大。以15分钟为单位时间区间，将过去这段时间每个单位时间区间内的成交量求和，并计算所有时间区间之间的标准化成交量波动。

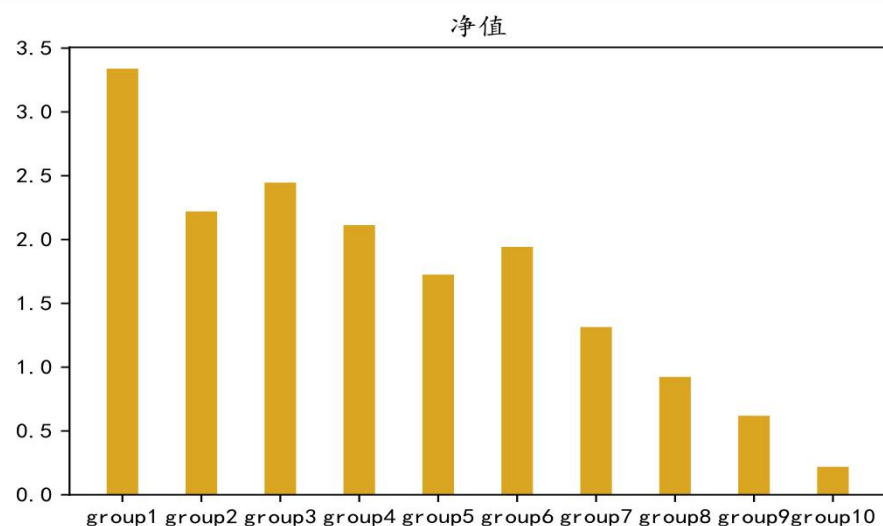
$$-STD(\text{Volume})/MEAN(\text{Volume})$$

分钟级成交量波动因子的Rank_IC为5.46%。多空组合年化收益为30.71%，信息比率为99.82%。

成交金额波动_分组超额走势



成交金额波动_分组净值



2.4.3 成交量波动_分组表现

成交量波动因子十分组的收益、夏普比率、信息比率呈较明显单调性。多数年份单调性较为明显。除2023年以外，其余年份多空收益皆为正值。

成交量波动_分组指标统计

组别\指标	年化收益	年化超额	最大回撤	夏普比率	信息比率
第1组	12.59%	11.66%	-50.12%	60.86%	136.69%
第2组	8.16%	7.23%	-48.35%	44.17%	89.95%
第3组	9.19%	8.27%	-48.23%	48.02%	101.81%
第4组	7.63%	6.71%	-49.72%	42.21%	83.74%
第5组	5.51%	4.59%	-56.72%	34.42%	60.95%
第6组	6.75%	5.82%	-55.58%	38.91%	72.43%
第7组	2.72%	1.80%	-60.00%	23.93%	29.07%
第8组	-0.78%	-1.70%	-67.81%	10.36%	-7.14%
第9组	-4.60%	-5.52%	-74.56%	-4.61%	-42.62%
第10组	-13.87%	-14.79%	-92.87%	-45.74%	-116.65%

成交量波动_分年收益统计

年份\组别	第1组	第2组	第3组	第4组	第5组	第6组	第7组	第8组	第9组	第10组	多头-空头
2015年	89.14%	71.20%	67.50%	62.37%	49.45%	54.68%	35.86%	18.93%	-0.41%	3.27%	85.87%
2016年	-3.70%	-8.15%	-9.98%	-10.17%	-11.12%	-11.08%	-11.72%	-17.71%	-24.40%	-29.12%	25.42%
2017年	15.18%	7.69%	4.50%	3.65%	-1.50%	4.55%	2.82%	-4.78%	-2.41%	-16.70%	31.88%
2018年	-20.90%	-24.61%	-24.25%	-24.13%	-27.04%	-29.14%	-30.19%	-28.64%	-30.09%	-57.26%	36.36%
2019年	41.76%	36.48%	46.13%	32.57%	39.09%	35.96%	32.26%	17.06%	21.56%	-6.29%	48.05%
2020年	39.98%	19.32%	27.33%	24.67%	16.71%	11.86%	16.85%	20.61%	10.31%	16.91%	23.08%
2021年	12.67%	20.62%	13.54%	11.57%	8.04%	20.63%	17.74%	14.21%	13.93%	5.14%	7.53%
2022年	-11.24%	-17.35%	-15.24%	-7.29%	-9.50%	-6.78%	-17.07%	-17.68%	-19.22%	-29.11%	17.86%
2023年	-9.35%	-4.90%	-1.90%	-1.20%	-3.92%	-2.74%	-8.13%	-1.53%	-8.78%	-4.15%	-5.20%
2024年	14.43%	14.60%	16.05%	9.00%	16.10%	15.31%	9.00%	3.92%	4.35%	-0.73%	15.17%

2.4.3 成交量波动_剥离风格因子

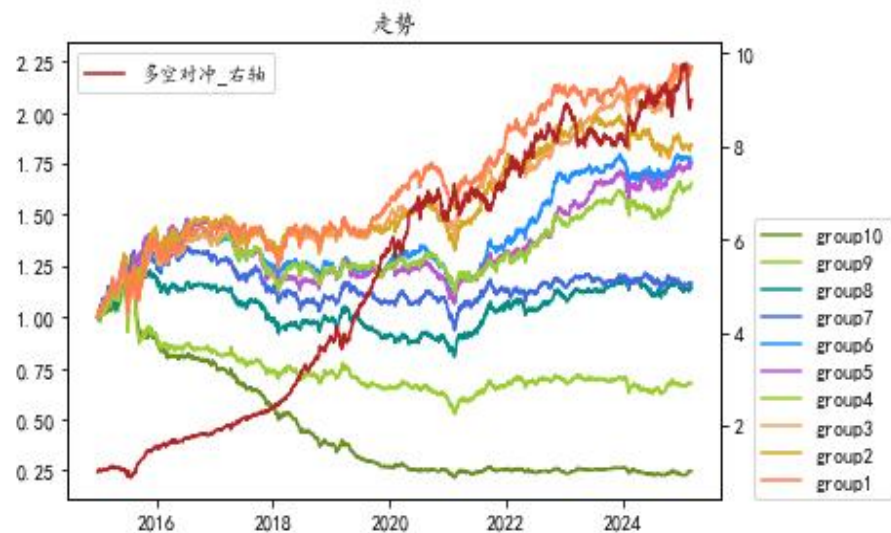
成交量波动与其他风格因子的相关性绝对值皆控制在20%以内。

成交量波动与风格因子的相关性

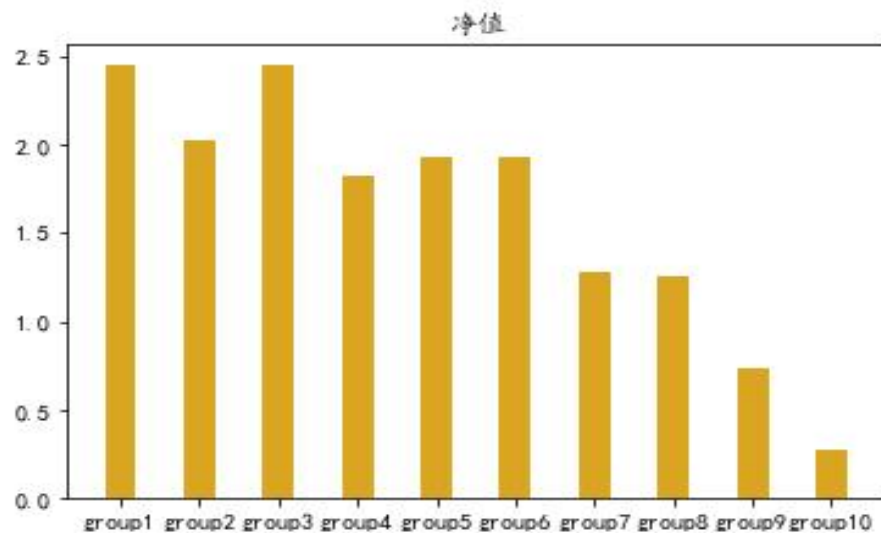
beta	对数市值	估值	成长	流动性	长动量	短动量	波动性
18.26%	7.82%	-3.97%	7.20%	-13.81%	6.69%	-15.58%	-14.56%

同样，我们也使用风格因子对成交量波动因子进行正交化处理，剥离了风格影响的纯净成交量波动因子Rank IC为4.27%，多空组合年化收益为24.11%，信息比率为86.30%。

纯净成交量波动_分组超额走势



纯净成交量波动_分组净值



目录

(一) 量价行业轮动策略样本外表现亮眼

(二) 分钟级量价因子构建

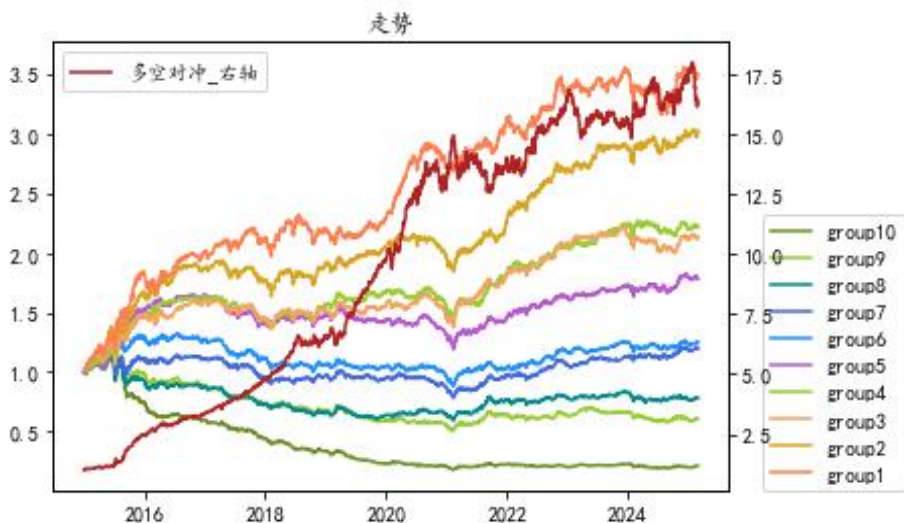
(三) 细颗粒度量价因子在不同样本中的选股表现

3.1 复合细颗粒度量价因子

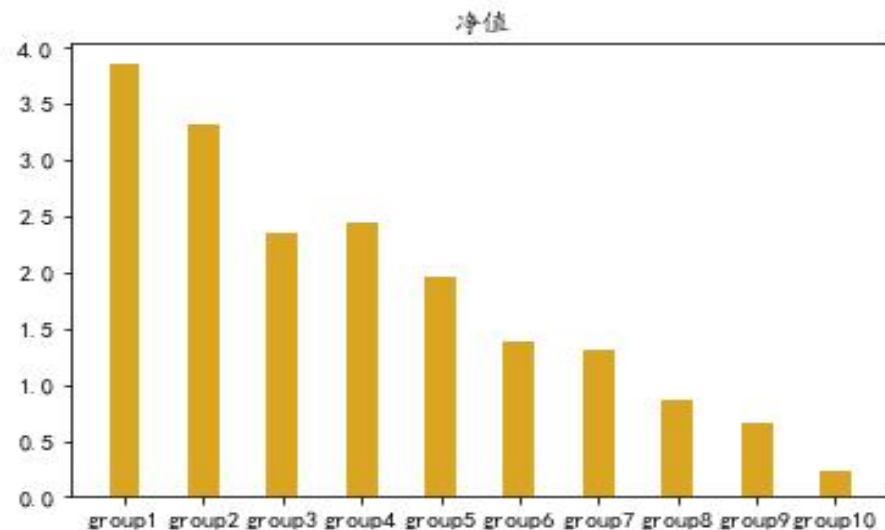
根据前文介绍的量价相关系数、振幅量价背离、成交金额波动、成交量波动四个分钟级量价因子，在进行正文化处理后简单等权合成为复合细颗粒度量价因子。

细颗粒度量价因子的Rank IC为5.40%，呈较为严格的单调性，多空组合年化收益为31.70%，信息比率为105%。

细颗粒度量价因子_分组超额走势



细颗粒度量价因子_分组净值

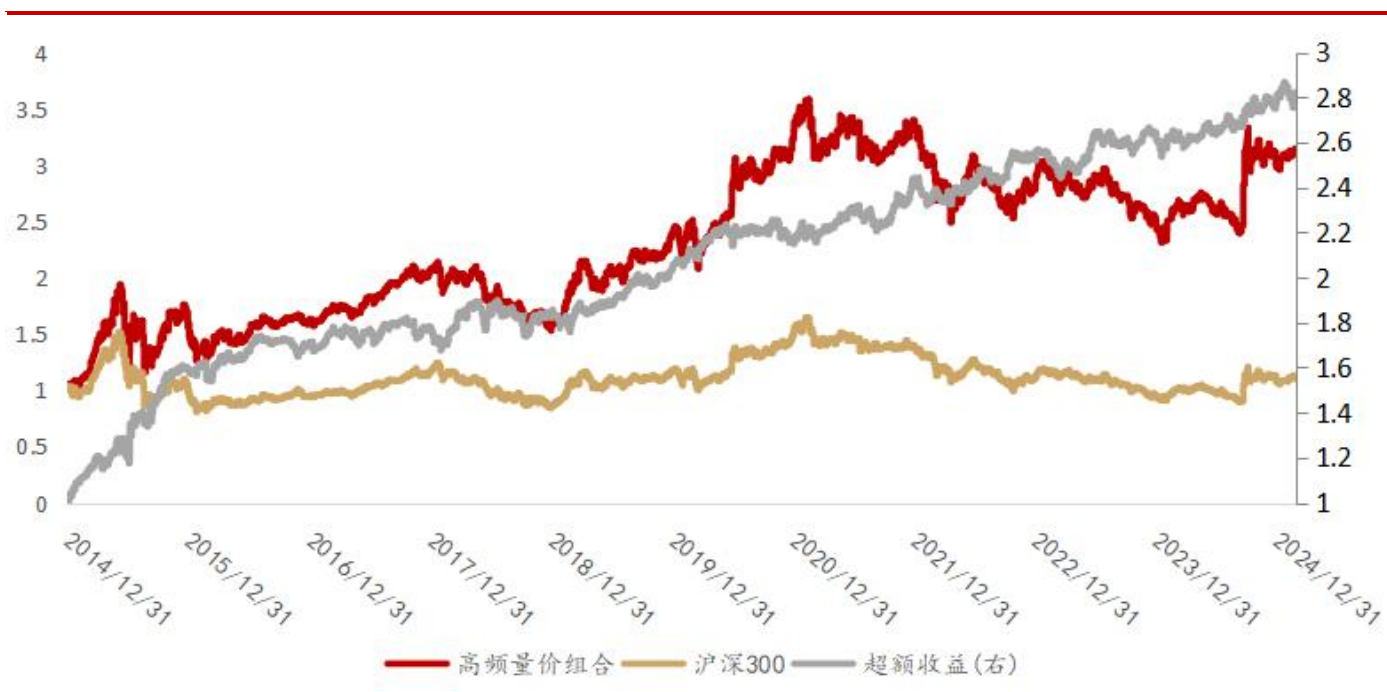


3.2.1 沪深300 - 细颗粒度量价组合走势

在沪深300中，周频选取细颗粒度量价因子值最高的50只股票，构建沪深300细颗粒度量价选股组合。

2015年至2025年2月，组合累计收益为210.57%，相对于沪深300的累计超额为200.49%，年化收益11.79%，年化超额10.84%，信息比率为125.24%。

沪深300细颗粒度量价多头组合净值走势及相对于沪深300的超额收益



3.2.2 沪深300 - 细颗粒度量价组合表现

下表统计了沪深300 - 细颗粒度量价选股组合的年度收益率，年胜率为100%，月胜率为64.11%，盈亏比为1.56。

沪深300细颗粒度量价组合年度涨跌幅统计

年份	沪深300高频量价组合	沪深300	超额收益
2015	68.88%	5.58%	63.30%
2016	-5.71%	-11.28%	5.57%
2017	27.55%	21.78%	5.77%
2018	-22.74%	-25.31%	2.57%
2019	49.75%	36.07%	13.68%
2020	36.53%	27.21%	9.32%
2021	5.90%	-5.20%	11.10%
2022	-18.00%	-21.63%	3.64%
2023	-8.23%	-11.38%	3.15%
2024	20.06%	14.68%	5.37%
2025年截至2月	1.18%	-1.14%	2.32%

资料来源：Wind，华西证券研究所

3.3.1 中证500 - 细颗粒度量价组合走势

我们在中证500指数成分股中也进行了细颗粒度量价因子选股的尝试。周频选取复合细颗粒度量价复合因子值最高的50只股票，构建中证500细颗粒度量价选股组合。

2015年至2025年2月，组合累计收益为322.64%，相对于中证500的累计超额为312.55%，年化收益15.23%，年化超额14.28%，信息比率为185.56%。

中证500细颗粒度量价多头组合净值走势及相对于中证500的超额收益



3.3.2 中证500 - 细颗粒度量价组合表现

下表统计了中证500 - 细颗粒度量价选股组合的年度收益率，月胜率为75.41%，盈亏比为1.37。

中证500细颗粒度量价组合年度涨跌幅统计

年份	中证500高频量价组合	中证500	超额收益
2015	119.64%	43.12%	76.53%
2016	-5.07%	-17.78%	12.71%
2017	14.77%	-0.20%	14.98%
2018	-23.31%	-33.32%	10.01%
2019	34.25%	26.38%	7.87%
2020	51.40%	20.87%	30.53%
2021	18.16%	15.58%	2.58%
2022	-9.90%	-20.31%	10.42%
2023	-1.43%	-7.42%	6.00%
2024	7.38%	5.46%	1.92%
2025年截至2月	0.54%	2.34%	-1.81%

资料来源：Wind，华西证券研究所

风险提示

报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的结论可能失效。市场可能出现超预期波动风险。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。。
本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。